

Diagramas de Clases

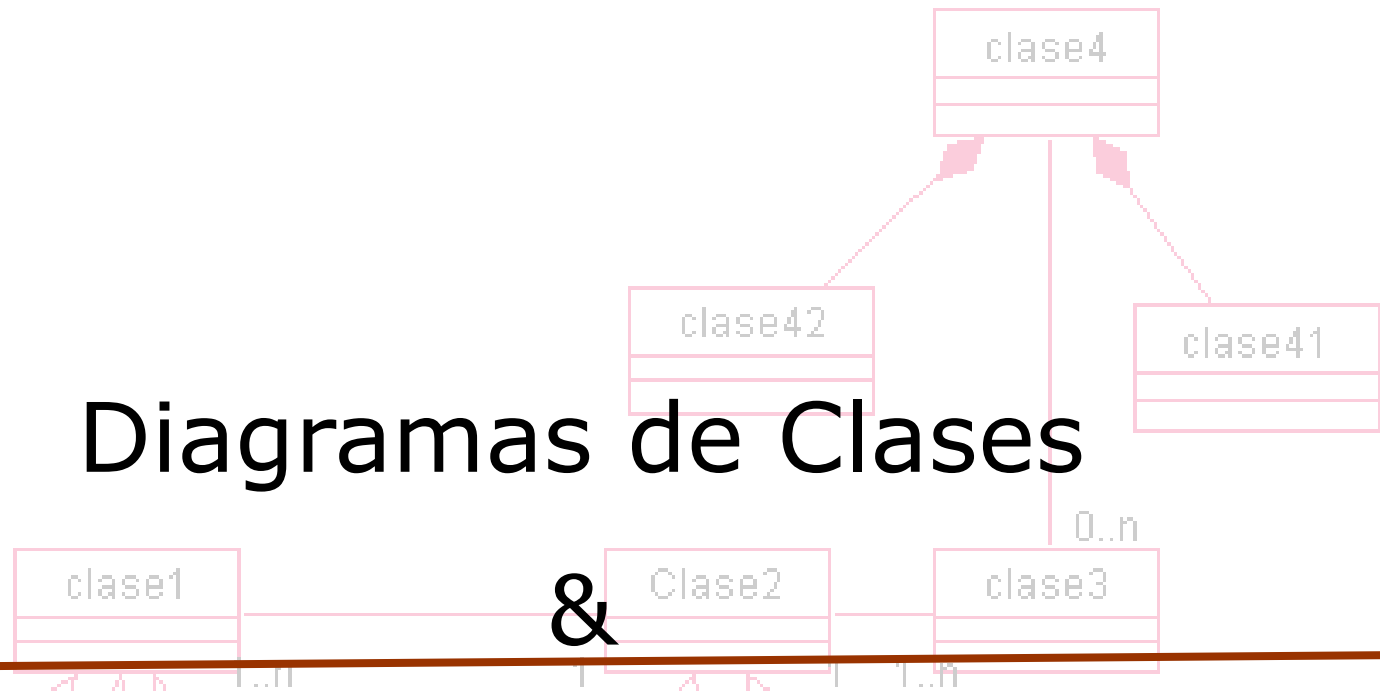
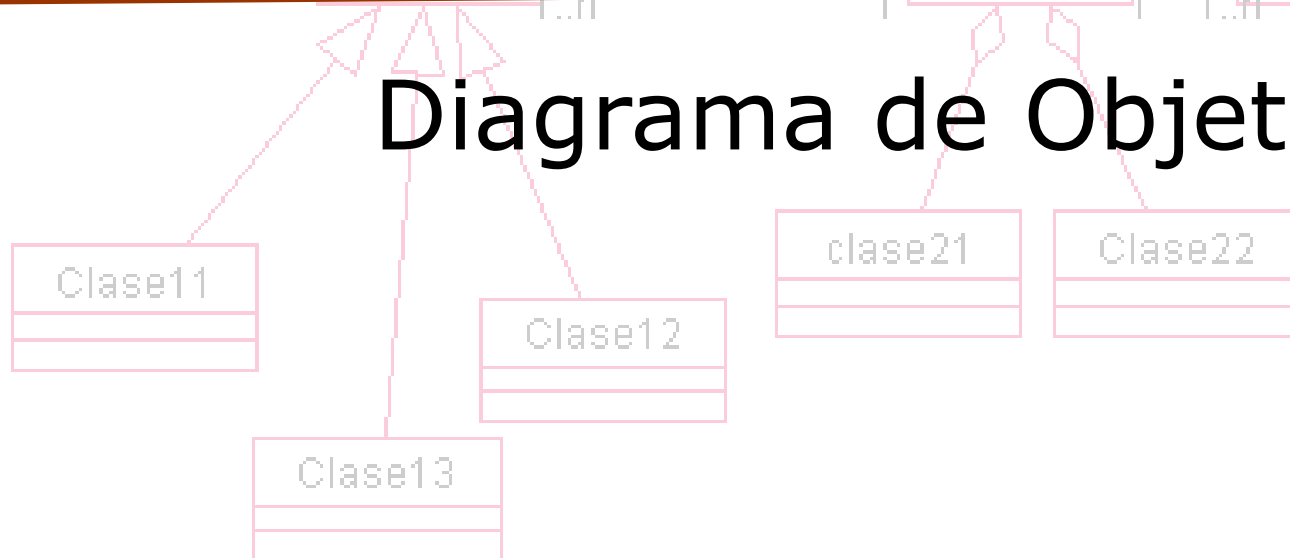


Diagrama de Objetos



CLASE

ALUMNO
CODIGO
NOMBRE
APATERNO
AMATERNO
FECHA_NAC
MATRICULAR
CONSULTAR
RETIRAR
CAMBIARDETURNO

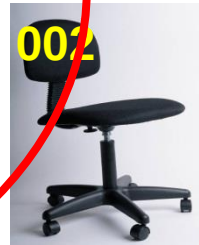
Los objetos que tengan los mismos atributos y comportamiento se agrupan en *clases*, Una clase es una abstracción que describe propiedades (atributos y comportamiento) relevantes para una aplicación determinada, La elección de clases es arbitraria, y depende del dominio del problema.



¿Qué es una Clase?



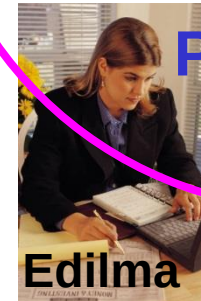
Curso: Java



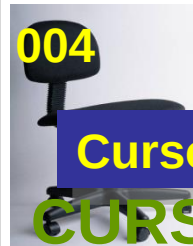
ALUMNO

Curso: UML

SILLA



PROFESOR

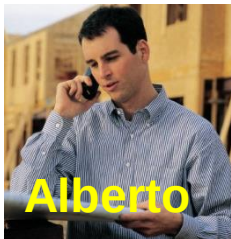
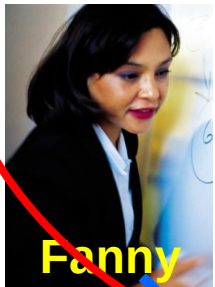


Curso: ASP

CURSO



Identidad



ALUMNO

Identidad

ALUMNO

} Nombre de Clase

CODIGO

NOMBRE

APATERNO

AMATERNO

FECHA_NAC

} Atributos

MATRICULAR

CONSULTAR

RETIRAR

CAMBIARDETURNO

} Operaciones



ALUMNO

 CODIGO

 NOMBRE

 APATERNO

 AMATERNO

 FECHA_NAC

Void Matricula

{

//Escribir lógica de
//Negocio

}

Void CONSULTAR {
}

RETIRAR

CAMBIARDETURNO

A001 ROSSANA MARTINEZ ...

A002 EDILMA PEREZ ...

A003 ENRIQUE TABOADA ...

A004 FANNY JIMENEZ

A005 ALBERTO CASTRO

A006 ELSA SUAREZ

TABLA ALUMNO

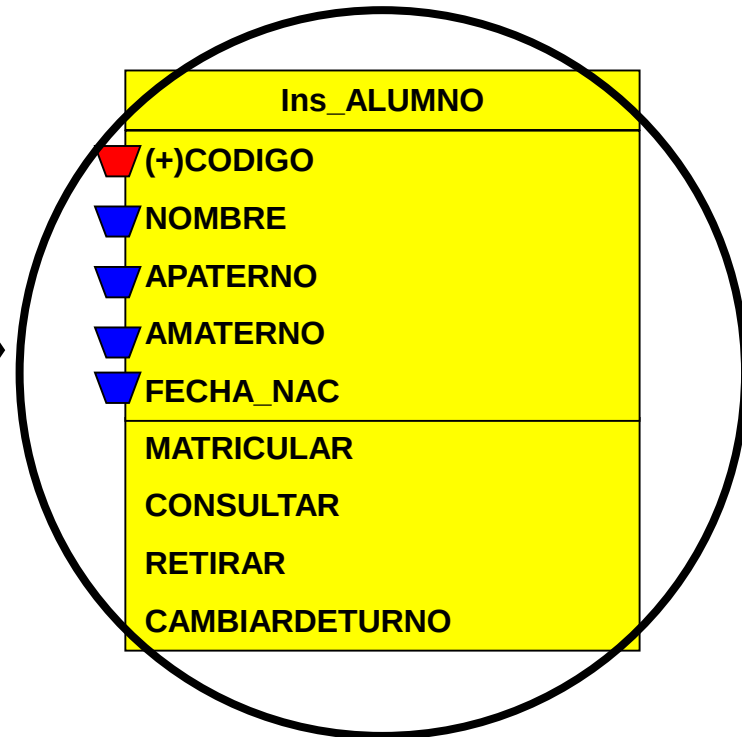
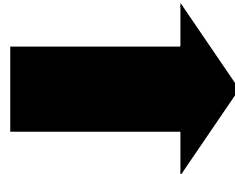
BASE DE DATOS



CARACTERISTICAS DE ATRIBUTOS

PUBLICOS - PUBLIC(+)

Instancia de Clase

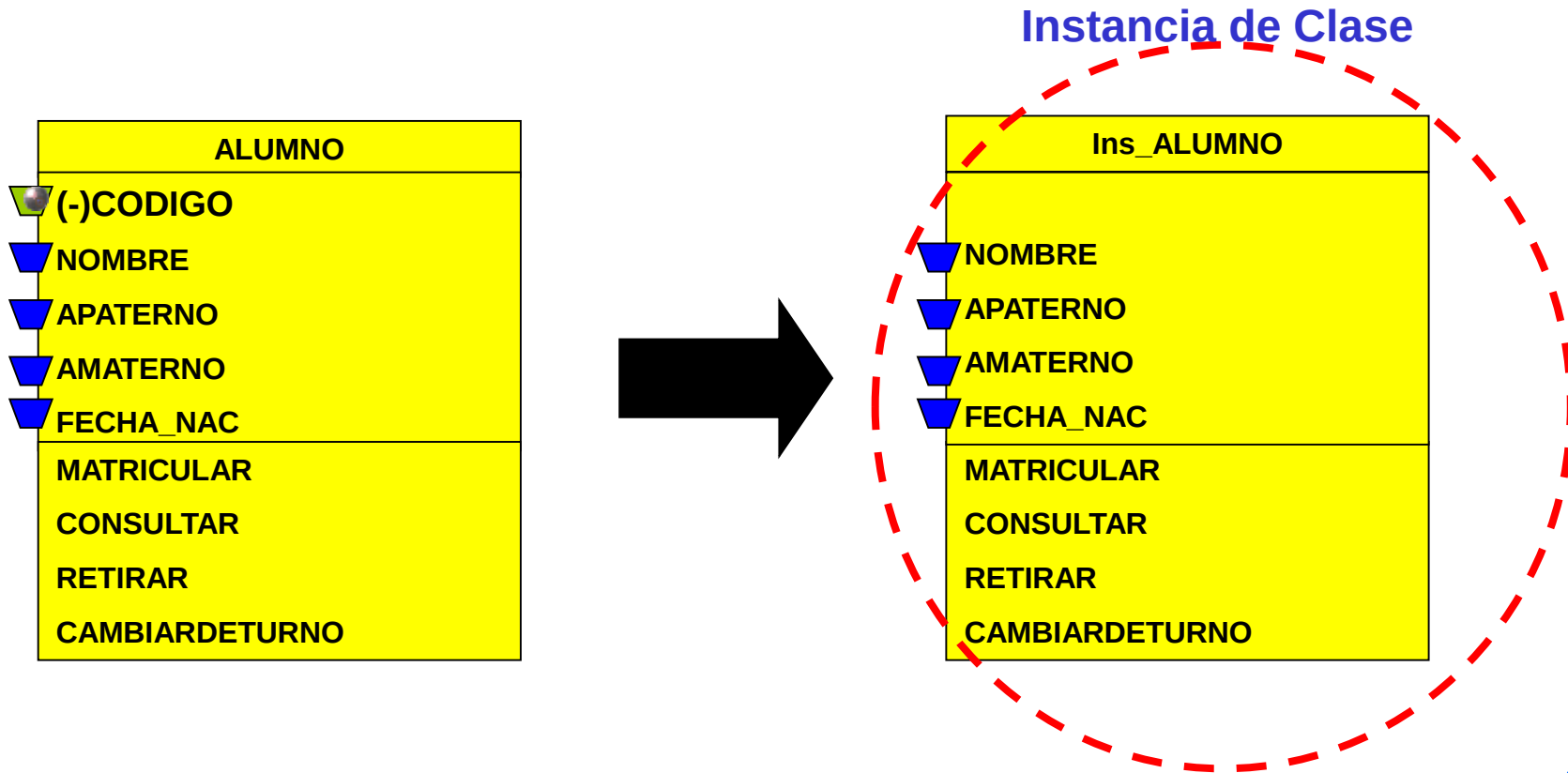


Si declaramos un atributo publico, este se podrá usar dentro de la clase, así como también las instancias de la misma



CARACTERISTICAS DE ATRIBUTOS

PRIVADOS - PRIVATE(-)



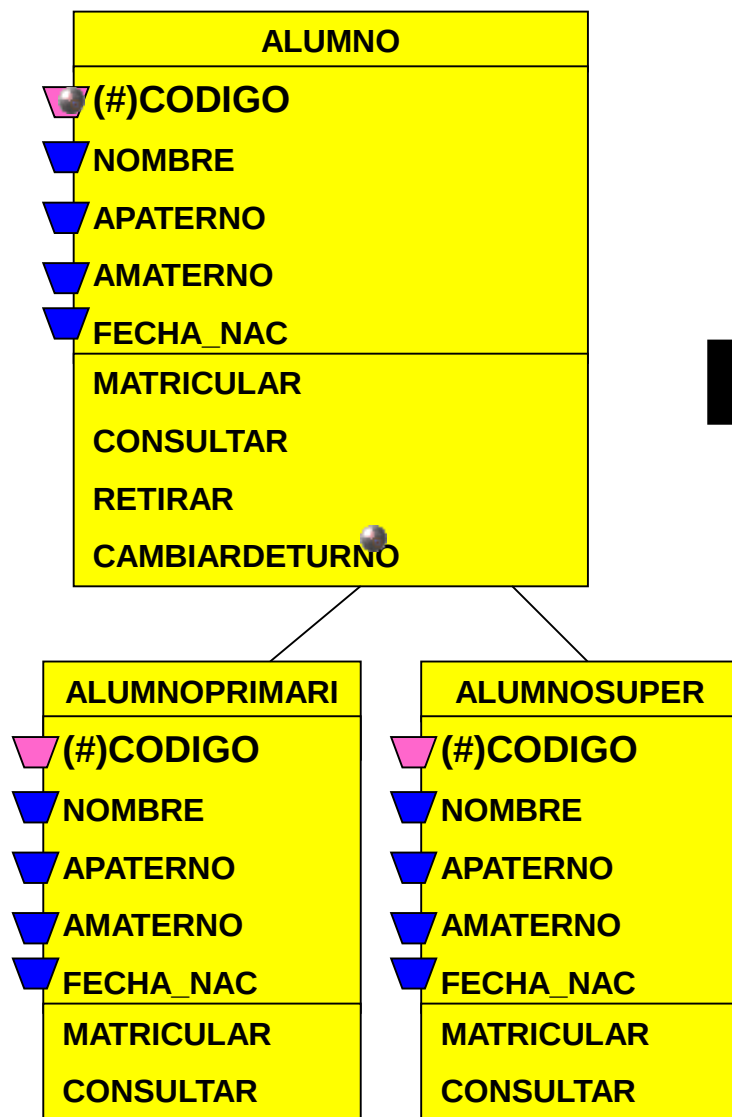
Si declaramos un atributo privado, este se podrá usar dentro de la clase, mas no en la instancia





CARACTERISTICAS DE ATRIBUTOS

PROTEGIDOS - ~~PROTECTED~~(#)



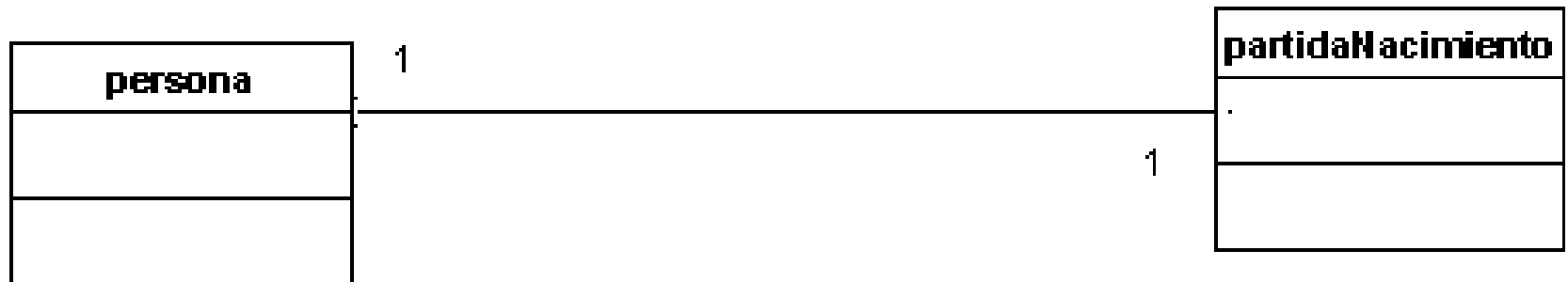
Si declaramos un atributo protegido, este se podrá usar dentro de la clase madre así como también de sus subclases.



ASOCIACION

Es la Expresión que representa a la Asociación entre las clases

ADQUIERE



Roles

Es el papel que cumple cada uno de los elementos de las clases para la asociación

Adquiriente

Documento



Multiplicidad

Es la representación de la cantidad de elementos que se asocian entre las clases



100 JUAN

P01

LIMA

101 FRANCISCO

P02

BREÑA

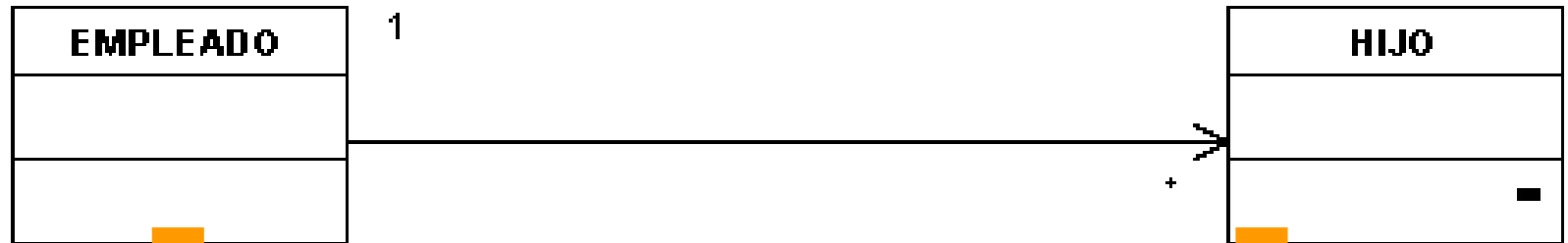
102 PEDRO

P03

LOS OLIVOS



Multiplicidad



E01 FERNANDO

E02 RAFAEL

E03 JUAN

H01 → RAFAELITO

H02 → JUANITA

H03 → JUANITO

0

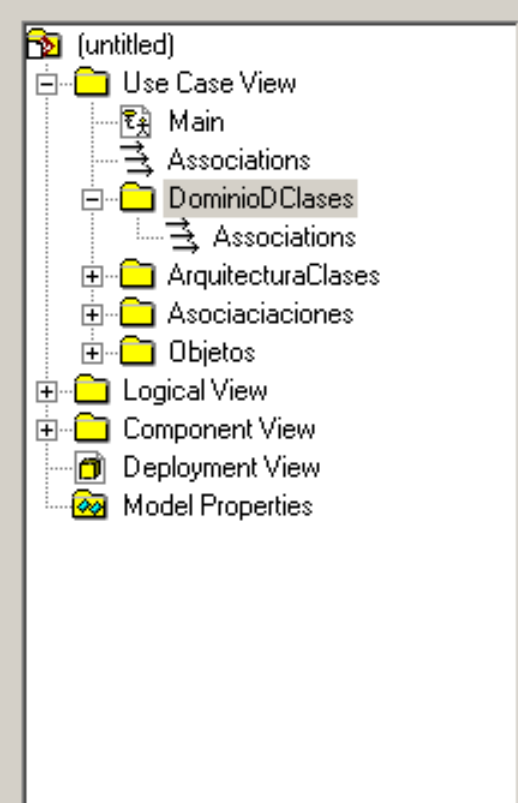
1

*

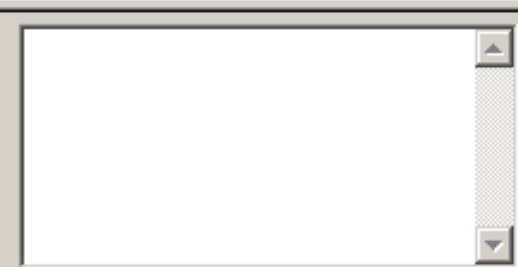
Demo

Características de Clases



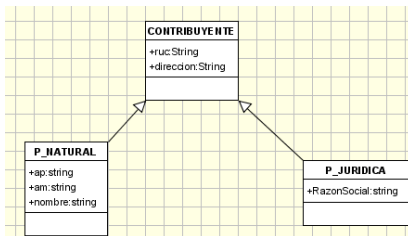


ABC



Arquitectura de Clases





Generalización

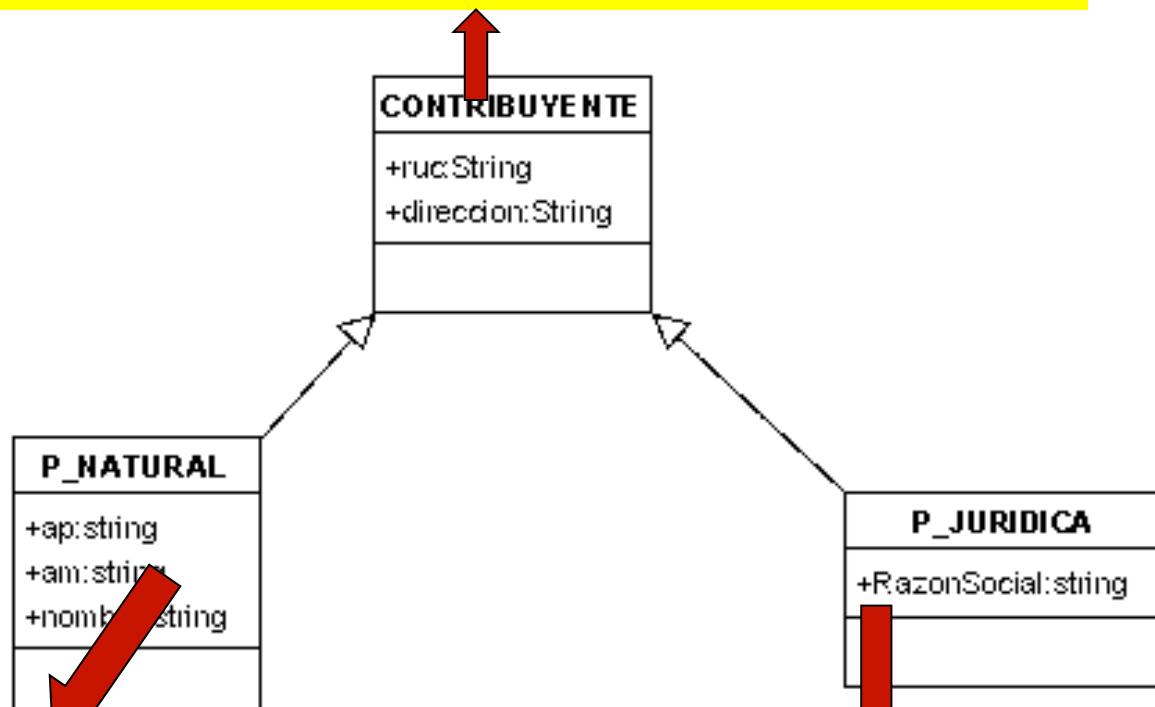
Se denomina generalización o herencia, cuando una superclase (clase madre), define atributos y operaciones que serán comunes para otras subclases que heredan las características de la clase madre en la representación de objetos de un mundo real.



11111111111 AV LAS PALMERAS 125

22222222222 AV GRAU 123

33333333333 JR. SULLANA 456



11111111111 TABOADA JIMENEZ ALBERTO

33333333333 CASTRO CASTILLO ENRIQUE

22222222222 COMERCIAL LOS AMIGOS

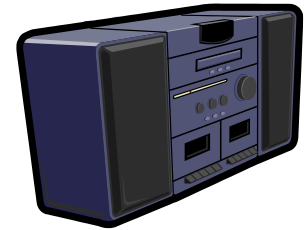
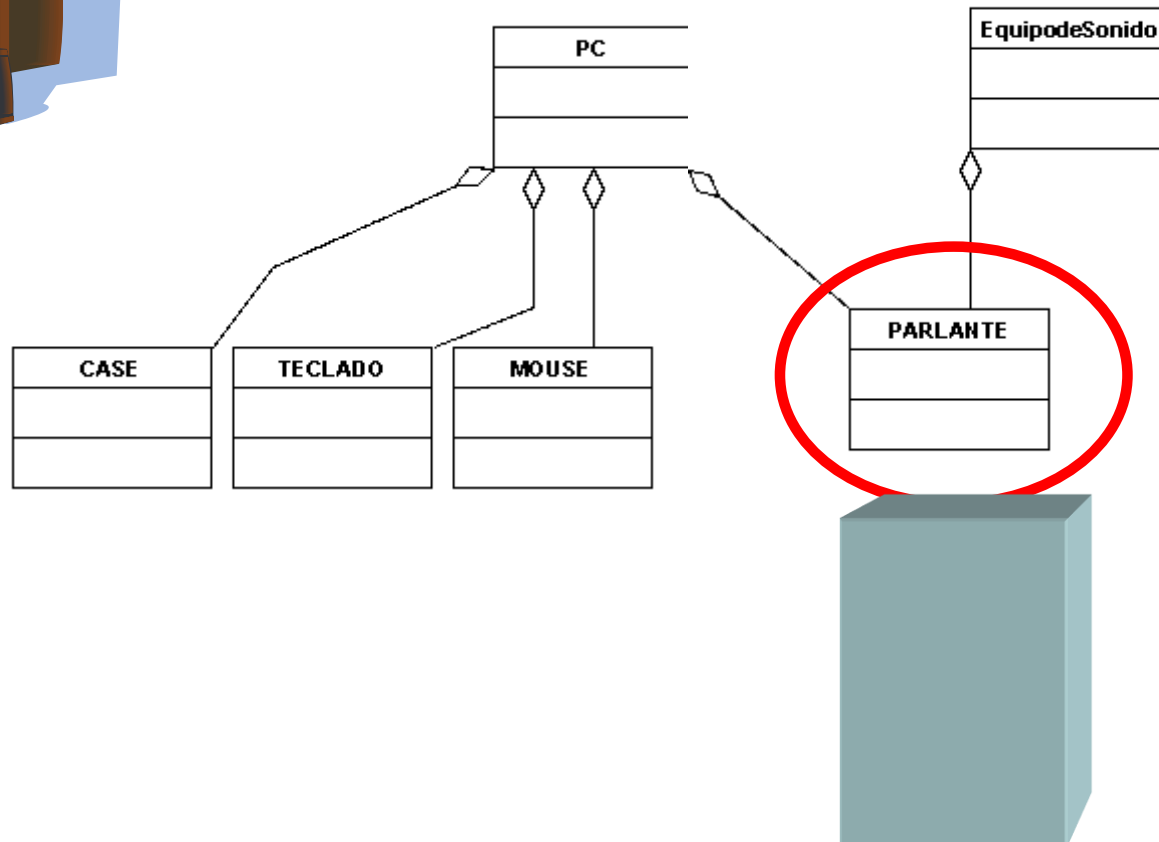
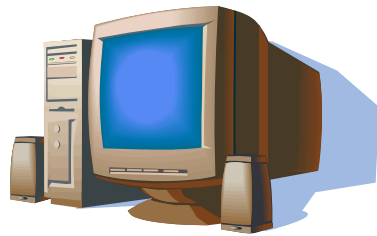


Agregación

Es la asociación de elementos que forman un todo, en función a un objeto base que integra a objetos, pero cada uno de los objetos integrados pueden ser parte de otro objeto base.



Agregación



Composición

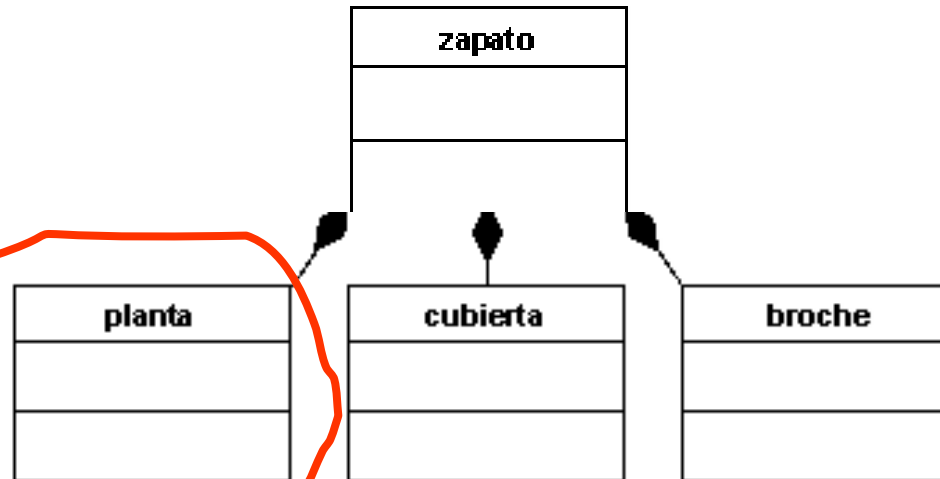
Es un tipo representativo de una agregación, con la definición que cada componente dentro de una composición puede pertenecer tan solo a un todo



Composición

Z001 PLA01 CU01 BRO01

Z002 PLA02 CU02 BRO02



PLA01 MODELO A01

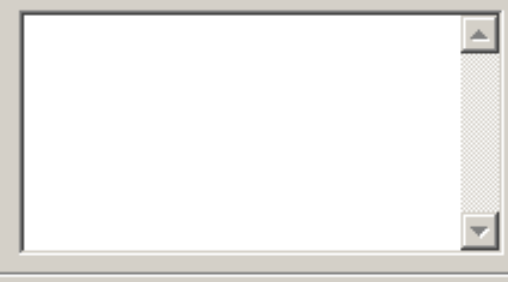
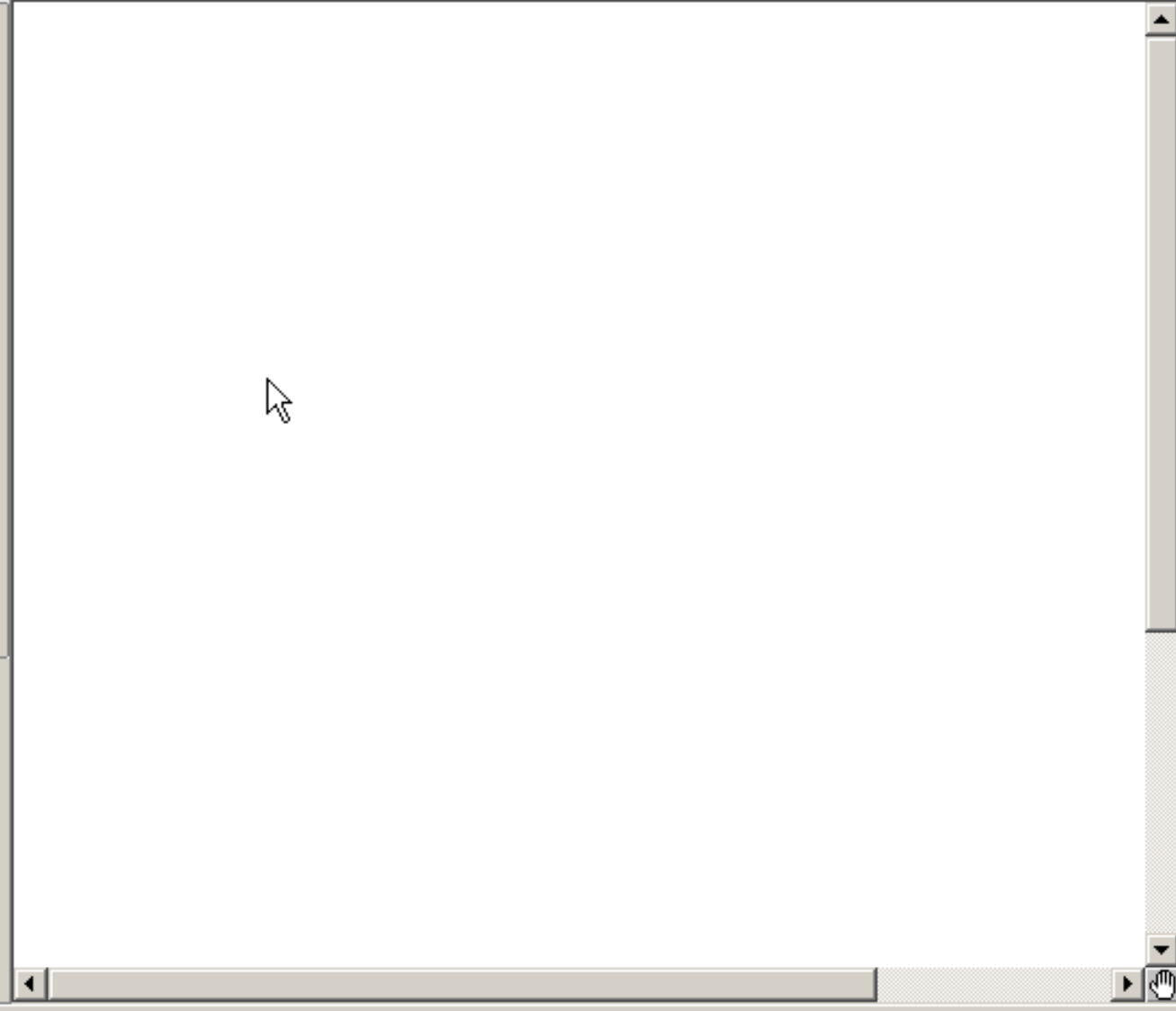
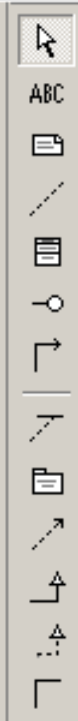
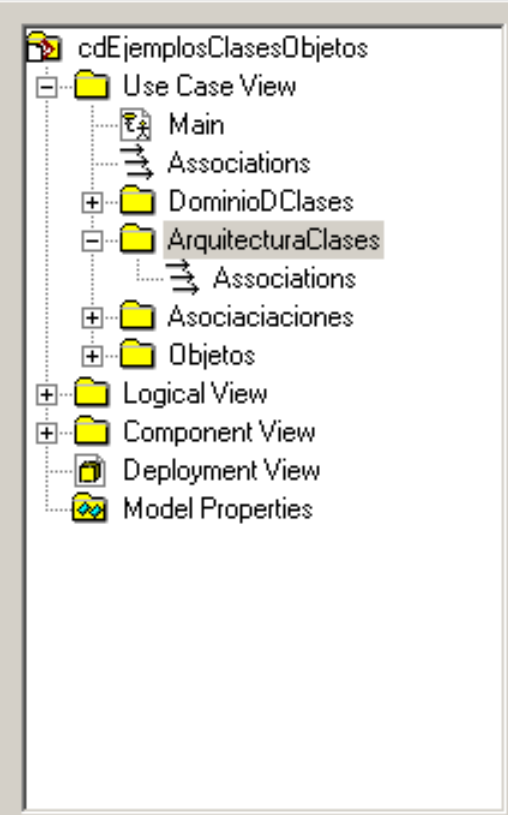
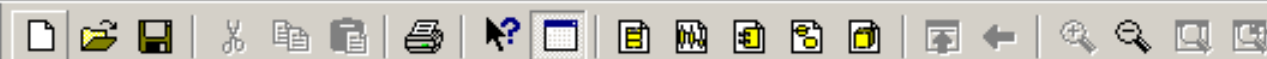
PLA02 MODELO A02

PLA03 MODELO A03



Arquitectura de Clases





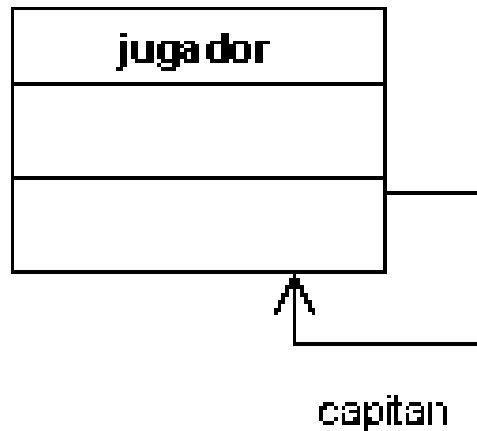
Asociaciones de Clases



Asociación Binaria



Asociación Reflexiva



CAPITAN

J001	PEDRO	J002
J002	VICTOR	J002
J003	ALEX	J002

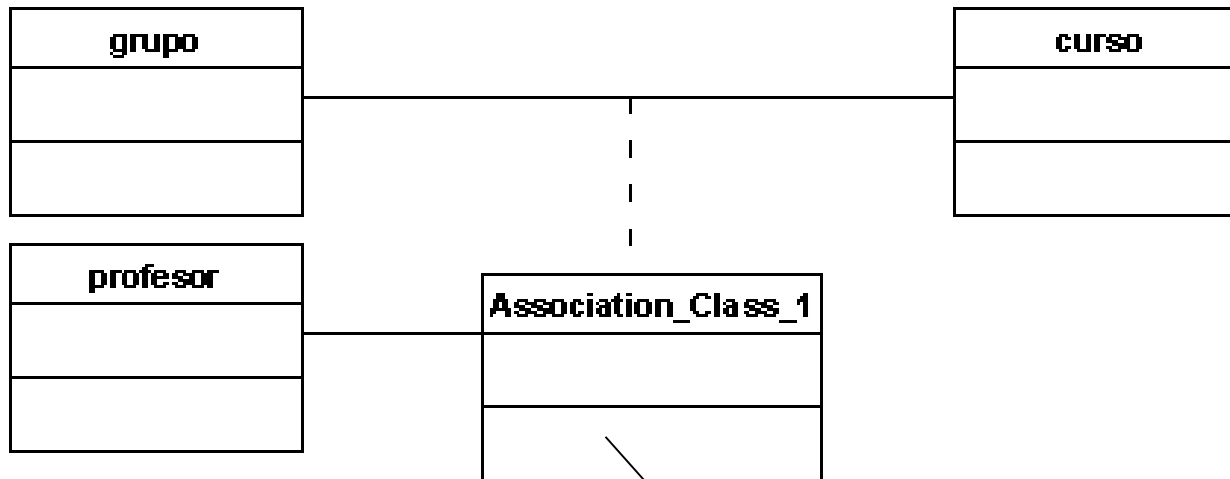
Se establece cuando la asociación recae sobre la misma clase



Asociación N-aria (clase de Asociación)

G01 A01 MAÑANA
G02 A03 MAÑANA
G03 A04 NOCHE

C01 MODELAMIENTO BD
C02 UML
C03 IDEF



P01 CASTRO
P02 TABOADA
P03 FERNANDEZ

G01 P01 C01 LUN 8-10
G01 P02 C02 LUN 10-12
G02 P03 C03 LUN 12-0

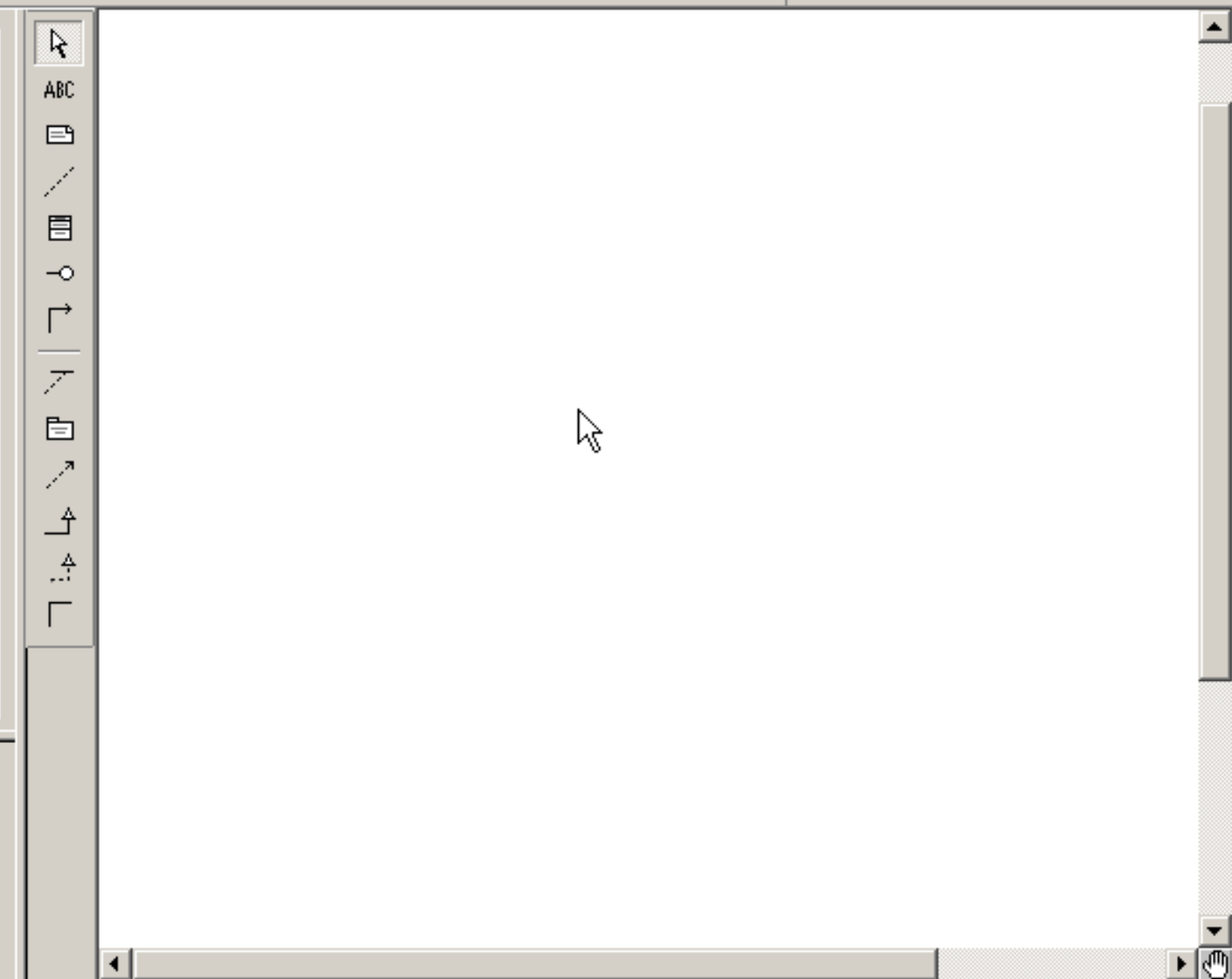
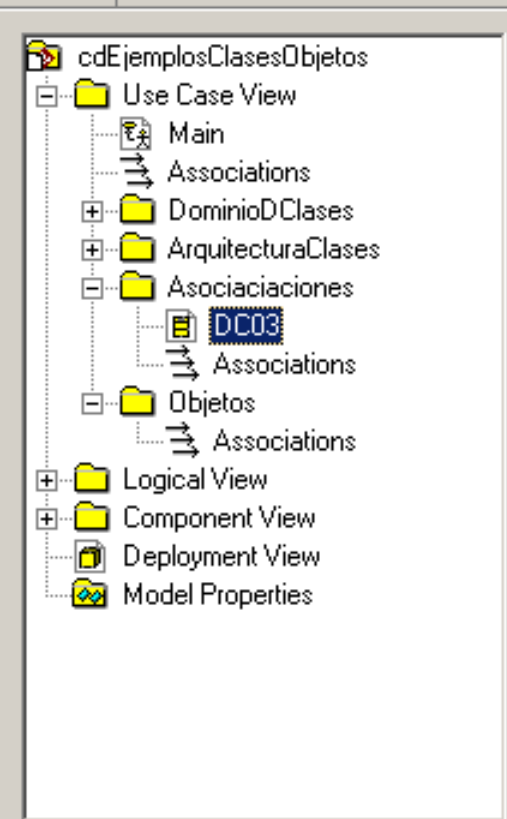
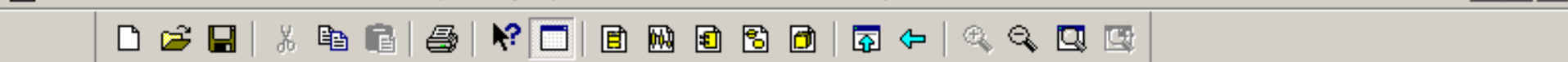


Demo

Asociaciones de

Clases





CASO DE DIAGRAMA CLASES



Creación de Diagramas de Clases

Identifique los conjuntos de Objetos y Atributos

TELEFONO

RECIBO

LLAMADA

USUARIO

MARCA

NATURAL

JURIDICO



Atributos

Operaciones

TELEFONO

numTelefono
tiempodeVida
tipoServicio

registrar
eliminar
cortar

USUARIO

numero
dirección

registrar
eliminar
consultar
imprimir

NATURAL

ap
am
nombre

JURIDICO

razonSocial
ruc



Atributos

Operaciones

LLAMADA

numeroLlama

tipoLlama { N=nacional I=internacional, L=local}

fechaLlama

canMinutos

RECIBO

numRec

fechaEmision

fechaVen

monto

cancelar

emitir

anular

MARCA

codigoMarca

nombreMarca



Defina las asociaciones

USUARIO **podrá ser** PNATURAL

USUARIO **podrá ser** PJURIDICA

USUARIO **tiene** TELEFONO

TELEFONO **posee** LLAMADA

RECIBO **detalla** LLAMADA

MARCA **pertenecen** TELEFONO



Diagrama de Clases

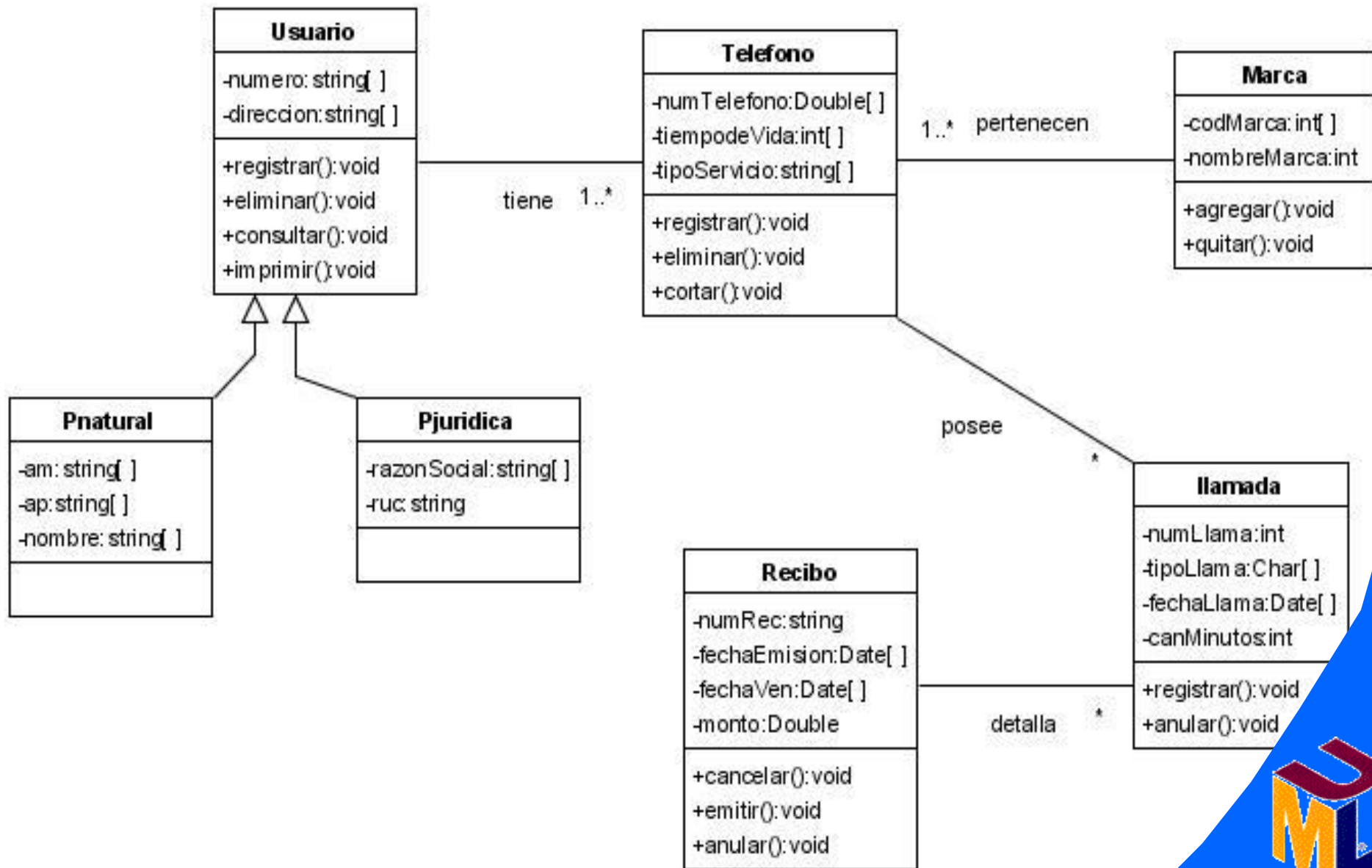


Diagrama de Objetos

Los Diagramas de Objetos muestran la representación de las Instancias que pertenecen a cada una de las clases del dominio de estudio.



Un objeto es una Instancia

CLASE

ALUMNO

CODIGO

NOMBRE

APATERNO

AMATERNO

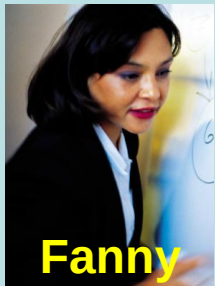
FECHA_NAC

MATRICULAR

CONSULTAR

RETIRAR

CAMBIARDETURNO



rossana:Alumno

Notación

Objeto

Cada Objeto aparece como un rectángulo, que esta etiquetado con:

nombredeObjeto:NombredeClase

El nombre de la clase debe existir en el modelo de Clases

miguelGrau:Colegio



Notación

elEducando:Alumno

Puede que haya ocurrido que los nombres de los objetos como elEducando no son muy informativo, en este caso para que el diagrama sea mas legible, puede omitirse el nombre del objeto y se puede representar.

:Alumno



Diagrama de Clases

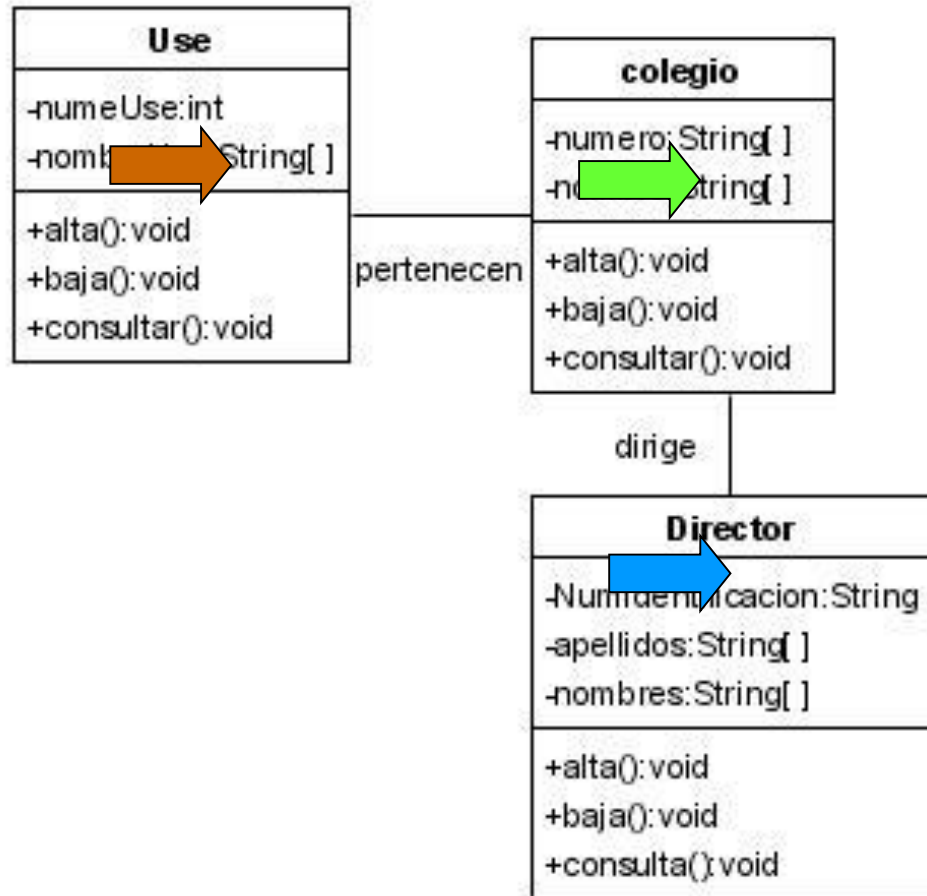
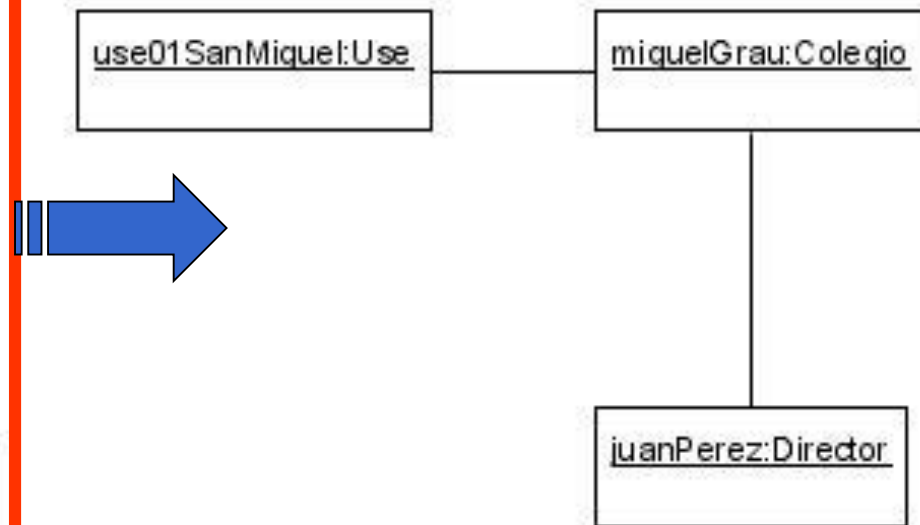


Diagrama de Objetos



Demo

Diagrama de

Objetos



